Risposte alle Domande d'Esame

Corso di Meccanica

Professori Mazzarello e Spagnolo

Raccolta completa per argomento, con dimostrazioni e commenti fisici.

Indice

1 Cinematica del punto e rappresentazione intrinseca **3**
- 1.1 Ascissa curvilinea . . . 3
- 1.2 Grandezze intrinseche: versori, raggio di curvatura e cerchio osculatore . . . 3
- 1.3 Decomposizione dell'accelerazione in componente tangenziale e normale . . . 3
- 1.4 Derivata temporale di un vettore in sistemi fisso e mobile; relazioni di Poisson . . . 4
- 1.5 Leggi di trasformazione di velocità e accelerazione . . . 4
- 1.6 Coordinate cilindriche: versori e loro derivate . . . 4

2 Sistemi di riferimento non inerziali e forze apparenti **5**
- 2.1 Sistemi inerziali e non inerziali . . . 5
- 2.2 Seconda legge in un sistema non inerziale e forze apparenti . . . 5
- 2.3 Accelerazione e velocità di trascinamento . . . 5
- 2.4 Forza centrifuga: definizione, significato fisico e conservatività . . . 5
- 2.5 Forza di Coriolis . . . 5
- 2.6 Forze apparenti in coordinate cilindriche . . . 6

3 Forze, lavoro, conservatività ed energia potenziale **6**
- 3.1 Lavoro e lavoro infinitesimo . . . 6
- 3.2 Definizione e caratteristiche delle forze conservative . . . 6
- 3.3 Dimostrazione che forze specifiche sono (o non sono) conservative . . . 7
- 3.4 Energia potenziale, equilibrio stabile e instabile . . . 7
- 3.5 Moto intorno ai punti di equilibrio . . . 7
- 3.6 Teorema delle forze vive (lavoro–energia) . . . 8

4 Oscillazioni e pendolo semplice **8**
- 4.1 Oscillatore armonico: equazione del moto e significato dei parametri . . . 8
- 4.2 Oscillatore smorzato: regimi e attraversamento dell'equilibrio . . . 8
- 4.3 Oscillatore forzato e risonanza . . . 9
- 4.4 Pendolo semplice . . . 9

5 Sistemi di punti, centro di massa ed equazioni cardinali **10**
- 5.1 Centro di massa: definizione e proprietà cinematiche . . . 10
- 5.2 Prima equazione cardinale . . . 10
- 5.3 Seconda equazione cardinale . . . 10
- 5.4 Teoremi di König . . . 10

6 Corpo rigido e rotazione attorno ad asse fisso **11**
- 6.1 Cinematica del moto rigido rispetto ad asse fisso . . . 11
- 6.2 Momento di inerzia: definizione e significato fisico . . . 11
- 6.3 Momento angolare parallelo e perpendicolare all'asse . . . 11
- 6.4 Seconda equazione cardinale per la rotazione . . . 12
- 6.5 Teorema di Poinsot . . . 12

7 Puro rotolamento, attrito statico e teorema di Huygens-Steiner **12**
- 7.1 Moto di puro rotolamento . . . 12
- 7.2 Energia cinetica nel puro rotolamento . . . 13
- 7.3 Equazioni cardinali e ruolo dell'attrito . . . 13
- 7.4 Teorema di Huygens-Steiner . . . 13

8 Gravitazione, campi centrali e leggi di Keplero **13**
8.1 Forza gravitazionale come forza centrale conservativa 13
8.2 Conservazione del momento angolare nei campi centrali 14
8.3 Energia meccanica e potenziale efficace 14
8.4 Leggi di Keplero 14

9 Fluidi **14**
9.1 Grandezze fondamentali dei fluidi 14
9.2 Equazione della statica dei fluidi 14
9.3 Legge di Stevino e sua dimostrazione 15
9.4 Legge di continuità 15
9.5 Equazione di Bernoulli 15

10 Onde e principio di sovrapposizione **15**
10.1 Equazione di D'Alembert 15
10.2 Onde trasversali su una corda tesa 16
10.3 Principio di sovrapposizione 16

1 Cinematica del punto e rappresentazione intrinseca

1.1 Ascissa curvilinea

Fissata una traiettoria $\mathcal{C}$ nello spazio, si sceglie un punto di riferimento $P_0 \in \mathcal{C}$ e un verso positivo di percorrenza.

Definizione 1.1. L'**ascissa curvilinea** $s(t)$ è la lunghezza d'arco con segno percorsa dal punto P_0 al punto $P(t)$ lungo $\mathcal{C}$:

$$s(t) = \int_{P_0}^{P(t)} \mathrm{d}\ell \,.$$

Associare a ogni punto della traiettoria uno scalare s significa *parametrizzare intrisecamente* la curva: l'informazione sulla forma della traiettoria è codificata in $\mathcal{C}$ stessa, mentre s descrive *dove* si trova il punto su di essa, in modo indipendente dal sistema di riferimento cartesiano. Il moto è quindi descritto da un'unica funzione scalare $s(t)$ (o equivalentemente $\theta(t)$ per il pendolo, ecc.).

Per un corpo vincolato a muoversi lungo $\mathcal{C}$, lo spostamento infinitesimo è $\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \hat{\boldsymbol{t}}\,\mathrm{d}s$ e il lavoro elementare di una forza $\boldsymbol{F}$ diventa:

$$\mathrm{d}W = \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = F_t\,\mathrm{d}s\,,$$

dove $F_t = \boldsymbol{F} \cdot \hat{\boldsymbol{t}}$ è la componente tangenziale: solo questa componente compie lavoro sul moto vincolato.

1.2 Grandezze intrinseche: versori, raggio di curvatura e cerchio osculatore

Versore tangente.

$$\hat{\boldsymbol{t}}(s) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}\,, \qquad |\hat{\boldsymbol{t}}| = 1\,.$$

Velocità sempre tangente. Applicando la regola di derivazione composta:

$$\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s} \cdot \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \dot{s}\,\hat{\boldsymbol{t}} = v\,\hat{\boldsymbol{t}}\,.$$

Poiché $\hat{\boldsymbol{t}}$ è per costruzione tangente a $\mathcal{C}$, la velocità è *sempre* tangente alla traiettoria, indipendentemente dalla sua forma.

Versore normale e raggio di curvatura. Derivando $|\hat{\boldsymbol{t}}|^2 = 1$ rispetto a s si ottiene $\hat{\boldsymbol{t}} \cdot \frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{t}}}{\mathrm{d}s} = 0$, cioè $\frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{t}}}{\mathrm{d}s}$ è *perpendicolare* a $\hat{\boldsymbol{t}}$. Si definisce il **versore normale principale** $\hat{\boldsymbol{n}}$ e il **raggio di curvatura** $\mathcal{R}$ mediante:

$$\frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{t}}}{\mathrm{d}s} = \frac{\hat{\boldsymbol{n}}}{\mathcal{R}}\,, \qquad \mathcal{R} > 0\,.$$

Il **cerchio osculatore** è il cerchio di raggio $\mathcal{R}$ tangente a $\mathcal{C}$ nel punto P e con centro C nella direzione di $\hat{\boldsymbol{n}}$: è il cerchio che meglio approssima la curva al second'ordine in quel punto (contatto di ordine 2).

1.3 Decomposizione dell'accelerazione in componente tangenziale e normale

Derivando $\boldsymbol{v} = v\,\hat{\boldsymbol{t}}$ rispetto al tempo:

$$\boldsymbol{a} = \dot{v}\,\hat{\boldsymbol{t}} + v\,\dot{\hat{\boldsymbol{t}}} = \dot{v}\,\hat{\boldsymbol{t}} + v\,\frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{t}}}{\mathrm{d}s}\,\dot{s} = \underbrace{\dot{v}}_{a_t}\,\hat{\boldsymbol{t}} + \underbrace{\frac{v^2}{\mathcal{R}}}_{a_n}\,\hat{\boldsymbol{n}}\,.$$

- $a_t = \ddot{s}$: modifica il *modulo* della velocità.
- $a_n = v^2/\mathcal{R}$: **accelerazione centripeta**, modifica la *direzione* di $\boldsymbol{v}$; è diretta verso il centro del cerchio osculatore e compare ogni volta che la traiettoria è curva ($\mathcal{R} < \infty$), in qualunque sistema di riferimento inerziale.

1.4 Derivata temporale di un vettore in sistemi fisso e mobile; relazioni di Poisson

Sia S' un sistema di riferimento mobile che ruota con velocità angolare $\boldsymbol{\omega}$ rispetto al sistema fisso S, e sia $\{\hat{\boldsymbol{e}}'_1, \hat{\boldsymbol{e}}'_2, \hat{\boldsymbol{e}}'_3\}$ la terna solidale con S'.

Perché $\dot{\hat{\boldsymbol{e}}}_i = \boldsymbol{\omega} \times \hat{\boldsymbol{e}}_i$. Poiché $|\hat{\boldsymbol{e}}_i| = 1$, la derivata è perpendicolare al versore; in una rotazione infinitesima $\mathrm{d}\boldsymbol{\varphi} = \boldsymbol{\omega}\,\mathrm{d}t$ lo spostamento del versore è $\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_i = \mathrm{d}\boldsymbol{\varphi} \times \hat{\boldsymbol{e}}_i$, dunque $\dot{\hat{\boldsymbol{e}}}_i = \boldsymbol{\omega} \times \hat{\boldsymbol{e}}_i$. Queste sono le **relazioni di Poisson**: descrivono come cambiano nel tempo, visti dal sistema fisso, i versori solidali con il sistema mobile.

Derivata di un vettore generico. Sia $\boldsymbol{A} = \sum_i A'_i\,\hat{\boldsymbol{e}}'_i$ (componenti in S'). Vista da S:

$$\left.\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{A}}{\mathrm{d}t}\right|_S = \left.\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{A}}{\mathrm{d}t}\right|_{S'} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{A}\,.$$

La differenza tra le due derivate è $\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{A}$: il termine aggiuntivo cattura il fatto che in S anche i versori di riferimento cambiano nel tempo.

1.5 Leggi di trasformazione di velocità e accelerazione

Sia O' l'origine di S', con posizione $\boldsymbol{r}_{O'}$ in S, e sia $\boldsymbol{r}'$ la posizione della particella in S'.

Velocità.

$$\boldsymbol{v} = \dot{\boldsymbol{r}}_{O'} + \left.\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}'}{\mathrm{d}t}\right|_S = \boldsymbol{v}_{O'} + \boldsymbol{v}' + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}' \equiv \boldsymbol{v}' + \boldsymbol{v}_{\mathrm{tr}}\,,$$

dove $\boldsymbol{v}_{\mathrm{tr}} = \boldsymbol{v}_{O'} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}'$ è la **velocità di trascinamento** (velocità che avrebbe un punto solidale con S' che istantaneamente coincide con la particella).

Accelerazione. Derivando ancora:

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}' + \underbrace{\dot{\boldsymbol{v}}_{O'} + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \boldsymbol{r}' + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}')}_{\boldsymbol{a}_{\mathrm{tr}}} + 2\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}'\,.$$

Il termine $2\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}'$ è l'**accelerazione di Coriolis**; $\boldsymbol{a}_{\mathrm{tr}}$ è l'accelerazione di trascinamento.

1.6 Coordinate cilindriche: versori e loro derivate

In coordinate (r, φ, z), la terna ortonormale mobile è $\{\hat{\boldsymbol{e}}_r, \hat{\boldsymbol{e}}_\varphi, \hat{\boldsymbol{e}}_z\}$ con $\hat{\boldsymbol{e}}_r$ radiale, $\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi$ azimutale, $\hat{\boldsymbol{e}}_z$ assiale. Le derivate temporali, usando le relazioni di Poisson con $\boldsymbol{\omega} = \dot{\varphi}\,\hat{\boldsymbol{e}}_z$, sono:

$$\dot{\hat{\boldsymbol{e}}}_r = \dot{\varphi}\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi\,, \qquad \dot{\hat{\boldsymbol{e}}}_\varphi = -\dot{\varphi}\,\hat{\boldsymbol{e}}_r\,, \qquad \dot{\hat{\boldsymbol{e}}}_z = \boldsymbol{0}\,.$$

Derivando $\boldsymbol{r} = r\,\hat{\boldsymbol{e}}_r + z\,\hat{\boldsymbol{e}}_z$:

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{v} &= \dot{r}\,\hat{\boldsymbol{e}}_r + r\dot{\varphi}\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi + \dot{z}\,\hat{\boldsymbol{e}}_z\,,\\
\boldsymbol{a} &= (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2)\,\hat{\boldsymbol{e}}_r + (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi})\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi + \ddot{z}\,\hat{\boldsymbol{e}}_z\,.
\end{aligned}$$

Il termine $-r\dot{\varphi}^2\,\hat{\boldsymbol{e}}_r$ è l'accelerazione centripeta; il termine $2\dot{r}\dot{\varphi}\,\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi$ è l'accelerazione di Coriolis intrinseca delle coordinate cilindriche (non forza, ma termine cinematico).

2 Sistemi di riferimento non inerziali e forze apparenti

2.1 Sistemi inerziali e non inerziali

Un sistema di riferimento è **inerziale** se in esso i principi della dinamica di Newton valgono nella loro forma originale (in particolare, un corpo libero si muove di moto rettilineo uniforme). Un sistema S' in moto traslatorio accelerato o in rotazione rispetto a un sistema inerziale S è **non inerziale**.

2.2 Seconda legge in un sistema non inerziale e forze apparenti

Dalla legge di trasformazione dell'accelerazione, sostituendo in $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ (valida nel sistema inerziale S):

$$m\boldsymbol{a}' = \boldsymbol{F} - m\boldsymbol{a}_{O'} - m\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \boldsymbol{r}' - m\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}') - 2m\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}' \,.$$

Le quantità aggiuntive, che *non* derivano da interazioni fisiche reali ma dalla non inerzia del sistema, sono le **forze apparenti** (pseudo-forze):

- $-m\boldsymbol{a}_{O'}$: forza di trascinamento traslazionale.
- $-m\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \boldsymbol{r}'$: forza di Eulero (compare se $|\boldsymbol{\omega}|$ o la sua direzione variano nel tempo).
- $\boldsymbol{F}_{\text{cf}} = -m\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}')$: **forza centrifuga**.
- $\boldsymbol{F}_{\text{Cor}} = -2m\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}'$: **forza di Coriolis**.

2.3 Accelerazione e velocità di trascinamento

L'**accelerazione di trascinamento** $\boldsymbol{a}_{\text{tr}} = \boldsymbol{a}_{O'} + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \boldsymbol{r}' + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}')$ è l'accelerazione che avrebbe un punto *solidale* con S', coincidente istantaneamente con la particella. Essa tiene conto della traslazione accelerata di O', della variazione di $\boldsymbol{\omega}$ e dell'accelerazione centripeta dovuta alla rotazione.

2.4 Forza centrifuga: definizione, significato fisico e conservatività

$$\boldsymbol{F}_{\text{cf}} = -m\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}') = m\omega^2 \boldsymbol{\rho}' \,,$$

dove $\boldsymbol{\rho}'$ è la componente di $\boldsymbol{r}'$ perpendicolare all'asse di rotazione, diretta verso l'esterno. La forza centrifuga è quindi radiale rispetto all'asse, diretta centrifugamente, e aumenta con la distanza dall'asse.

Conservatività. Con l'asse di rotazione orientato lungo z, si ha $\boldsymbol{F}_{\text{cf}} = m\omega^2(x'\hat{\boldsymbol{x}} + y'\hat{\boldsymbol{y}}) = -\nabla\left(-\frac{1}{2}m\omega^2\rho'^2\right)$, dunque la forza centrifuga è conservativa con **potenziale centrifugo**:

$$U_{\text{cf}} = -\frac{1}{2}m\omega^2\rho'^2 \,.$$

La condizione necessaria è che $\boldsymbol{\omega}$ sia costante (modulo e direzione). Se $\boldsymbol{\omega}$ varia nel tempo, compare la forza di Eulero che, in generale, non è conservativa.

2.5 Forza di Coriolis

$$\boldsymbol{F}_{\text{Cor}} = -2m\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}' \,.$$

È perpendicolare sia alla velocità relativa $\boldsymbol{v}'$ sia all'asse $\boldsymbol{\omega}$.

La forza di Coriolis non compie lavoro:

$$P_{\text{Cor}} = \boldsymbol{F}_{\text{Cor}} \cdot \boldsymbol{v}' = -2m(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}') \cdot \boldsymbol{v}' = 0\,,$$

perché il prodotto misto $(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{B} = 0$ sempre. La forza di Coriolis devia la traiettoria ma non modifica la velocità scalare. Fisicamente è responsabile della deviazione dei venti (cicloni, anticicloni) e della rotazione del piano di Foucault.

2.6 Forze apparenti in coordinate cilindriche

Per un sistema ruotante con $\boldsymbol{\omega} = \omega \hat{\boldsymbol{e}}_z$, le componenti delle forze apparenti in coordinate cilindriche sono:

$$\begin{aligned} \text{centrifuga: } & \boldsymbol{F}_{\text{cf}} = m\omega^2 r' \, \hat{\boldsymbol{e}}_r\,, \\ \text{Coriolis: } & \boldsymbol{F}_{\text{Cor}} = -2m\omega \dot{r}' \, \hat{\boldsymbol{e}}_\varphi + 2m\omega r' \dot{\varphi}' \, \hat{\boldsymbol{e}}_r\,. \end{aligned}$$

3 Forze, lavoro, conservatività ed energia potenziale

3.1 Lavoro e lavoro infinitesimo

Il **lavoro** compiuto da $\boldsymbol{F}$ lungo un percorso da A a B:

$$W_{A\to B} = \int_A^B \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}\,.$$

Il **lavoro infinitesimo** $\mathrm{d}W = \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ può essere riscritto in coordinate cartesiane come $F_x\,\mathrm{d}x + F_y\,\mathrm{d}y + F_z\,\mathrm{d}z$.

3.2 Definizione e caratteristiche delle forze conservative

Definizione 3.1. Una forza $\boldsymbol{F}$ è **conservativa** se il lavoro lungo qualunque percorso chiuso è nullo: $\oint_\gamma \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0$ per ogni curva chiusa γ.

Le seguenti condizioni sono equivalenti:

(i) $\oint \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0$ (circuitazione nulla).

(ii) $\nabla \times \boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$ (rotore nullo).

(iii) $\exists\, U(\boldsymbol{r}) : \ \boldsymbol{F} = -\nabla U$ (esiste un potenziale).

Da circuitazione nulla a rotore nullo. Per il teorema di Stokes, per qualsiasi superficie Σ con bordo $\partial\Sigma$:

$$\oint_{\partial\Sigma} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_\Sigma (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}\,.$$

Se la circuitazione è nulla per ogni curva chiusa $\partial\Sigma$, l'integrale del rotore è nullo per ogni superficie Σ: poiché Σ è arbitraria, si conclude $\nabla \times \boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$ in ogni punto.

Forza conservativa come gradiente di un potenziale. Dal rotore nullo (in un dominio semplicemente connesso) segue che $\boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ è una differenziale esatta, e si può definire $U(\boldsymbol{r}) = -\int_{\boldsymbol{r}_0}^{\boldsymbol{r}} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}'$, da cui $\boldsymbol{F} = -\nabla U$.

3.3 Dimostrazione che forze specifiche sono (o non sono) conservative

Forza centrale a simmetria sferica: $\boldsymbol{F} = f(r)\hat{\boldsymbol{r}}$.

$$\mathrm{d}W = \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = f(r)\hat{\boldsymbol{r}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = f(r)\,\mathrm{d}r\,,$$

che è differenziale esatta di $U(r) = -\int f(r)\,\mathrm{d}r$. Dunque è conservativa. Equivalentemente, $\nabla \times (f(r)\hat{\boldsymbol{r}}) = 0$ per simmetria sferica (verifica diretta in coordinate sferiche).

Forza centrale a simmetria cilindrica: $\boldsymbol{F} = f(\rho)\hat{\boldsymbol{e}}_r$. Analogamente, $\mathrm{d}W = f(\rho)\,\mathrm{d}\rho$ è esatta, con $U = -\int f(\rho)\,\mathrm{d}\rho$.

Forza elastica: $\boldsymbol{F} = -kx\,\hat{\boldsymbol{x}}$. $\nabla \times \boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$ (componenti non dipendono dalle variabili perpendicolari all'asse), con $U = \frac{1}{2}kx^2$.

Attrito viscoso: $\boldsymbol{F} = -b\boldsymbol{v}$. La forza dipende dalla velocità, non dalla posizione: non è definita nello spazio delle posizioni, dunque non può essere scritta come gradiente di un potenziale. Il rotore non è nullo (la forza cambia direzione con $\boldsymbol{v}$). Il lavoro lungo un ciclo non è nullo e dipende dal percorso specifico.

Attrito radente dinamico. $\boldsymbol{F}_d = -\mu_d N\,\hat{v}$: fa sempre lavoro negativo ($\mathrm{d}W < 0$), dissipa energia cinetica.

3.4 Energia potenziale, equilibrio stabile e instabile

Definizione 3.2. L'**energia potenziale** $U(\boldsymbol{r})$ è la funzione scalare definita (a meno di una costante) da $\boldsymbol{F} = -\nabla U$.

Una posizione x_0 è di **equilibrio** se $F(x_0) = 0$, cioè $U'(x_0) = 0$.

Studio della stabilità via espansione di Taylor. Intorno a x_0, con $\xi = x - x_0$:

$$U(x_0 + \xi) = U(x_0) + \frac{1}{2}U''(x_0)\xi^2 + O(\xi^3)\,, \qquad F(\xi) \approx -U''(x_0)\xi\,.$$

- **Equilibrio stabile** se $U''(x_0) > 0$ (minimo di U): la forza è di richiamo ($F = -k_{\text{eff}}\xi$, $k_{\text{eff}} > 0$). Una perturbazione piccola genera moto oscillatorio attorno a x_0.
- **Equilibrio instabile** se $U''(x_0) < 0$ (massimo di U): la forza è repulsiva, allontana il punto da x_0. Una perturbazione piccola cresce esponenzialmente.

Perché la derivata seconda determina la stabilità. Fisicamente: attorno a un minimo di U, qualunque spostamento dal punto di equilibrio aumenta U e la forza conservativa richiama il sistema verso il minimo. Attorno a un massimo, qualunque spostamento diminuisce U e la forza spinge il sistema sempre più lontano. Matematicamente, il segno di U'' determina se la costante di richiamo effettiva è positiva (oscillazione) o negativa (divergenza).

3.5 Moto intorno ai punti di equilibrio

Attorno a un equilibrio stabile, l'equazione del moto è $m\ddot{\xi} = -U''(x_0)\xi$, cioè quella di un oscillatore armonico con $\omega_0 = \sqrt{U''(x_0)/m}$. Attorno a un equilibrio instabile, $m\ddot{\xi} = |U''(x_0)|\xi$ con soluzione $\xi(t) = Ae^{\alpha t} + Be^{-\alpha t}$, $\alpha = \sqrt{|U''(x_0)|/m}$.

3.6 Teorema delle forze vive (lavoro–energia)

Teorema 3.1 (Forze vive)**.** *Il lavoro totale compiuto su un punto materiale è uguale alla variazione della sua energia cinetica:*

$$W_{A\to B} = T_B - T_A = \Delta T\,.$$

Dimostrazione. Da $m\ddot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{F}_{\text{tot}}$, si moltiplica scalarmente per $\boldsymbol{v}$:

$$\boldsymbol{F}_{\text{tot}}\cdot\boldsymbol{v} = m\boldsymbol{v}\cdot\dot{\boldsymbol{v}} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{mv^2}{2}\right) = \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}\,.$$

Integrando nel tempo da A a B: $W_{A\to B} = \int_{t_A}^{t_B}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v}\,\mathrm{d}t = T_B - T_A$. □

Conservazione dell'energia meccanica. Per forze conservative $\boldsymbol{F} = -\nabla U$: $W_{A\to B} = U_A - U_B$, dunque $T_B - T_A = U_A - U_B$, ovvero:

$$E = T + U = \text{const}\,.$$

4 Oscillazioni e pendolo semplice

4.1 Oscillatore armonico: equazione del moto e significato dei parametri

L'equazione dell'oscillatore armonico semplice è:

$$m\ddot{x} + kx = 0 \implies \ddot{x} + \omega_0^2 x = 0\,,\quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}\,.$$

La soluzione generale è:

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi)\,,$$

con **ampiezza** A e **fase iniziale** ϕ determinati dalle condizioni iniziali. Il parametro ω_0 è la **pulsazione propria**: il moto è periodico con periodo $T_0 = 2\pi/\omega_0$ e frequenza $\nu_0 = \omega_0/(2\pi)$.

Come si arriva all'oscillatore armonico da un equilibrio stabile. Attorno a un equilibrio stabile x_0 (con $U'(x_0) = 0$, $U''(x_0) > 0$), ponendo $\xi = x - x_0$ e sviluppando al second'ordine:

$$U(\xi) \approx U_0 + \tfrac{1}{2}k_{\text{eff}}\xi^2\,,\quad F(\xi) \approx -k_{\text{eff}}\xi\,,\quad k_{\text{eff}} = U''(x_0) > 0\,.$$

L'equazione del moto $m\ddot{\xi} = -k_{\text{eff}}\xi$ è quella dell'oscillatore armonico con $\omega_0 = \sqrt{k_{\text{eff}}/m}$.

Equilibrio instabile. Con $U''(x_0) < 0$, la forza è $F = |k_{\text{eff}}|\xi$, con soluzione $\xi = Ae^{\alpha t} + Be^{-\alpha t}$ ($\alpha > 0$): moto esponenzialmente divergente, non oscillatorio.

4.2 Oscillatore smorzato: regimi e attraversamento dell'equilibrio

Con smorzamento viscoso $-b\dot{x}$:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0\,,\qquad \gamma = \frac{b}{2m}\,.$$

L'equazione caratteristica è $\lambda^2 + 2\gamma\lambda + \omega_0^2 = 0$, con $\Delta = \gamma^2 - \omega_0^2$.

Sottosmorzato ($\gamma < \omega_0$, $\Delta < 0$): $\lambda = -\gamma \pm i\omega_1$, $\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$.

$$x(t) = e^{-\gamma t}(A\cos\omega_1 t + B\sin\omega_1 t)\,.$$

Moto oscillatorio con ampiezza decrescente; il sistema *passa infinite volte* per l'equilibrio.

Criticamente smorzato ($\gamma = \omega_0$, $\Delta = 0$): $\lambda = -\gamma$ radice doppia.

$$x(t) = (A + Bt)e^{-\gamma t}\,.$$

Nessuna oscillazione; il sistema raggiunge l'equilibrio nel *tempo minimo*. Può passare per $x = 0$ *al più una volta*, e solo se A e B hanno segni opportuni.

Sovrasmorzato ($\gamma > \omega_0$, $\Delta > 0$): $\lambda_{1,2} = -\gamma \pm \beta$, $\beta = \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} > 0$.

$$x(t) = e^{-\gamma t}(Ae^{\beta t} + Be^{-\beta t})\,.$$

Nessuna oscillazione; il ritorno all'equilibrio è più lento che nel caso critico. Può passare per $x = 0$ *al più una volta* o *mai*, secondo le condizioni iniziali.

4.3 Oscillatore forzato e risonanza

Con forzante armonica:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m}\cos(\omega t)\,.$$

In regime stazionario (transitorio esaurito) la soluzione particolare è $x_p = D\cos(\omega t + \delta)$ con:

$$D(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2}}\,.$$

$D(\omega)$ è massima (condizione di **risonanza**) a:

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2} < \omega_0 \quad (\text{per } \gamma < \omega_0/\sqrt{2})\,.$$

Per $\gamma \to 0$ l'ampiezza di risonanza diverge: $D \to \infty$.

4.4 Pendolo semplice

Massa puntiforme m appesa a filo ideale di lunghezza L, angolo θ dalla verticale.

Via rappresentazione intrinseca. L'ascissa curvilinea è $s = L\theta$. La componente tangenziale del peso è $F_t = -mg\sin\theta$. La componente normale è bilanciata dalla tensione.

$$m\ddot{s} = -mg\sin\theta \implies L\ddot{\theta} = -g\sin\theta \implies \ddot{\theta} + \frac{g}{L}\sin\theta = 0\,.$$

Via momento angolare rispetto al fulcro O. $\boldsymbol{L}_O = mL^2\dot{\theta}\,\hat{\boldsymbol{e}}_\perp$; $\boldsymbol{\tau}_O = -mgL\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{e}}_\perp$. La seconda equazione cardinale $\dot{\boldsymbol{L}}_O = \boldsymbol{\tau}_O$ dà: $mL^2\ddot{\theta} = -mgL\sin\theta$, ovvero la stessa equazione.

Via energia meccanica. $E = \frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2 + mgL(1 - \cos\theta) = \text{const}$. Derivando rispetto al tempo: $mL^2\dot{\theta}\ddot{\theta} + mgL\sin\theta\,\dot{\theta} = 0 \implies \ddot{\theta} = -\frac{g}{L}\sin\theta$.

Approssimazione per piccoli angoli. Per $|\theta| \ll 1$: $\sin\theta \approx \theta$, $\cos\theta \approx 1 - \theta^2/2$. L'equazione diventa lineare:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L}\theta = 0\,, \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}}\,, \qquad T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}\,.$$

L'approssimazione è necessaria perché l'equazione originale $\ddot{\theta} = -\frac{g}{L}\sin\theta$ è *non lineare* e non ammette soluzioni analitiche elementari; la linearizzazione la riconduce all'oscillatore armonico con periodo indipendente dall'ampiezza (isocronia di Galileo), valida per $|\theta| \lesssim 10°$.

5 Sistemi di punti, centro di massa ed equazioni cardinali

5.1 Centro di massa: definizione e proprietà cinematiche

Definizione 5.1. Il **centro di massa** di un sistema di N punti materiali è:

$$\boldsymbol{r}_{\text{cm}} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{N} m_i \boldsymbol{r}_i \,, \qquad M = \sum_i m_i \,.$$

Per un corpo continuo: $\boldsymbol{r}_{\text{cm}} = \frac{1}{M}\int \boldsymbol{r}\,\mathrm{d}m$.

La **quantità di moto totale** è:

$$\boldsymbol{Q} = \sum_i m_i \boldsymbol{v}_i = M\dot{\boldsymbol{r}}_{\text{cm}} = M\boldsymbol{v}_{\text{cm}} \,.$$

Il CM si muove come se tutta la massa M fosse concentrata in esso.

Centro di massa con asse di simmetria. Se il sistema ha un asse di simmetria geometrica, le contribuzioni di masse simmetricamente disposte rispetto all'asse si cancellano nelle direzioni perpendicolari, quindi il CM giace sull'asse di simmetria.

5.2 Prima equazione cardinale

Teorema 5.1 (Prima equazione cardinale)**.**

$$\dot{\boldsymbol{Q}} = M\boldsymbol{a}_{\text{cm}} = \boldsymbol{F}^{\text{est}} \,.$$

Dimostrazione. Per il secondo principio applicato a ciascun punto: $m_i\boldsymbol{a}_i = \boldsymbol{F}_i^{\text{est}} + \sum_{j\neq i}\boldsymbol{F}_{ij}$. Sommando su tutti i punti: $M\boldsymbol{a}_{\text{cm}} = \boldsymbol{F}^{\text{est}} + \sum_i\sum_{j\neq i}\boldsymbol{F}_{ij}$. Per il terzo principio di Newton $\boldsymbol{F}_{ij} + \boldsymbol{F}_{ji} = \boldsymbol{0}$, quindi $\sum_{i,j,i\neq j}\boldsymbol{F}_{ij} = \boldsymbol{0}$ e le *forze interne si elidono.* □

Il CM si muove come un punto materiale di massa M soggetto alla sola risultante delle forze esterne. Un sistema può ruotare senza risultante esterna nulla, ma il suo CM mantiene il moto rettilineo uniforme (o stazionario).

5.3 Seconda equazione cardinale

$$\dot{\boldsymbol{L}}_O = \boldsymbol{M}_O^{\text{est}} \,,$$

dove $\boldsymbol{L}_O = \sum_i \boldsymbol{r}_i \times m_i\boldsymbol{v}_i$ e $\boldsymbol{M}_O^{\text{est}}$ è la risultante dei momenti delle forze esterne rispetto a O. Le forze interne, se centrali (terzo principio in forma forte), non contribuiscono.

5.4 Teoremi di König

Sia $\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{v}_{\text{cm}} + \boldsymbol{v}_i'$ la scomposizione tra moto del CM e moto relativo al CM (per definizione $\sum_i m_i\boldsymbol{v}_i' = \boldsymbol{0}$ e $\sum_i m_i\boldsymbol{r}_i' = \boldsymbol{0}$).

Teorema 5.2 (König per l'energia cinetica)**.**

$$T = \underbrace{\frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2}_{T_{\text{cm}}} + \underbrace{\sum_i \frac{1}{2}m_i v_i'^2}_{T'} \,.$$

Dimostrazione. $T = \frac{1}{2}\sum_i m_i|\boldsymbol{v}_{\text{cm}} + \boldsymbol{v}_i'|^2 = \frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2 + \boldsymbol{v}_{\text{cm}}\cdot\underbrace{\sum_i m_i\boldsymbol{v}_i'}_{=\boldsymbol{0}} + T'$. □

L'energia cinetica totale si separa nel contributo del moto del CM e nel contributo del moto relativo al CM (energia cinetica interna).

Teorema 5.3 (König per il momento angolare)**.**

$$\boldsymbol{L}_O = \underbrace{\boldsymbol{r}_{\rm cm} \times M\boldsymbol{v}_{\rm cm}}_{orbitale} + \underbrace{\sum_i m_i \boldsymbol{r}'_i \times \boldsymbol{v}'_i}_{\boldsymbol{L}'=spin} .$$

Dimostrazione. $\boldsymbol{L}_O = \sum_i m_i(\boldsymbol{r}_{\rm cm}+\boldsymbol{r}'_i)\times(\boldsymbol{v}_{\rm cm}+\boldsymbol{v}'_i)$. I termini misti $\boldsymbol{r}_{\rm cm}\times\sum m_i\boldsymbol{v}'_i$ e $(\sum m_i\boldsymbol{r}'_i)\times\boldsymbol{v}_{\rm cm}$ sono nulli per la proprietà del CM. □

6 Corpo rigido e rotazione attorno ad asse fisso

6.1 Cinematica del moto rigido rispetto ad asse fisso

Definizione 6.1. Un **corpo rigido** è un sistema di punti per cui $|\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j| = \text{const}$ per ogni coppia (i, j).

Per la rotazione attorno all'asse fisso $\hat{\boldsymbol{z}}$, con velocità angolare $\boldsymbol{\omega} = \omega\hat{\boldsymbol{e}}_z$:

$$\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_i \,, \qquad |\boldsymbol{v}_i| = \omega\rho_i \,,$$

dove ρ_i è la distanza del punto i dall'asse. L'equazione del moto di ogni punto del corpo può essere scritta come $\boldsymbol{r}_i(t) = R_z(\theta(t))\,\boldsymbol{r}_i(0)$, con $\dot\theta = \omega$.

Quando può ruotare senza forze esterne? La prima equazione cardinale richiede $\boldsymbol{F}^{\rm est} = M\boldsymbol{a}_{\rm cm}$. Se il CM si trova sull'asse di rotazione, $\boldsymbol{a}_{\rm cm} = \boldsymbol{0}$ e non è necessaria alcuna forza esterna netta per mantenere il moto. Se il CM è fuori dall'asse, occorre una forza centripeta che lo mantenga in rotazione.

Quando può ruotare senza momenti esterni? La seconda equazione cardinale richiede $\boldsymbol{M}^{\rm est} = \dot{\boldsymbol{L}}$. Se l'asse è un asse principale di inerzia (vedi oltre), $\boldsymbol{L}$ è parallelo a $\boldsymbol{\omega}$, $\dot{\boldsymbol{L}}$ è nullo se $\omega = \text{const}$, e non occorre alcun momento esterno.

6.2 Momento di inerzia: definizione e significato fisico

Definizione 6.2. Il **momento di inerzia** rispetto all'asse z è:

$$I = \sum_i m_i\rho_i^2 = \int \rho^2 \,\mathrm{d}m \,.$$

Misura la resistenza del corpo alla variazione della velocità angolare: è l'analogo rotazionale della massa. L'energia cinetica di rotazione è $T_{\rm rot} = \frac{1}{2}I\omega^2$.

6.3 Momento angolare parallelo e perpendicolare all'asse

Il momento angolare totale rispetto a un polo P sull'asse di rotazione è:

$$\boldsymbol{L}_P = \sum_i m_i \boldsymbol{r}_{Pi} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{Pi}) = \sum_i m_i \big[\boldsymbol{\omega}\, r_{Pi}^2 - \boldsymbol{r}_{Pi}(\boldsymbol{r}_{Pi}\cdot\boldsymbol{\omega})\big] \,.$$

Scomponendo $\boldsymbol{r}_{Pi} = \boldsymbol{\rho}_i + z_i\hat{\boldsymbol{e}}_z$ ($\boldsymbol{\rho}_i$ perpendicolare all'asse):

- Componente **parallela** all'asse:

$$L_z = \sum_i m_i \rho_i^2 \, \omega = I\omega \, .$$

- Componente **perpendicolare** all'asse:

$$\boldsymbol{L}_\perp = -\omega \sum_i m_i z_i \boldsymbol{\rho}_i \, .$$

Quando si annulla la componente perpendicolare? $\boldsymbol{L}_\perp = \boldsymbol{0}$ sse $\sum_i m_i z_i \boldsymbol{\rho}_i = \boldsymbol{0}$, cioè quando l'asse di rotazione è un **asse principale di inerzia** (autovettore del tensore di inerzia $\overline{\overline{I}}$, con componenti $I_{\alpha\beta} = \sum_i m_i(\delta_{\alpha\beta} r_i^2 - r_{i\alpha} r_{i\beta})$). Gli assi di simmetria geometrica sono automaticamente assi principali.

Se $\boldsymbol{L}_\perp \neq \boldsymbol{0}$, il vettore $\boldsymbol{L}$ precede attorno all'asse e i cuscinetti devono esercitare una coppia per mantenere l'asse fisso.

CM sull'asse di rotazione. Se il CM è sull'asse, la forza centripeta necessaria a mantenerlo in orbita è nulla: la reazione traslazionale dei cuscinetti è nulla. Se in più l'asse è principale, anche la coppia dei cuscinetti è nulla: il corpo ruota senza alcun vincolo attivo.

6.4 Seconda equazione cardinale per la rotazione

Rispetto al CM (o a un polo fisso sull'asse):

$$\dot{L}_z = \tau_z^{\text{est}} \implies I\dot{\omega} = \tau_z^{\text{est}} \, .$$

Questa equazione scalare è l'analogo rotazionale di $F = ma$.

6.5 Teorema di Poinsot

Teorema 6.1 (Poinsot)**.** *Un corpo rigido libero (nessun momento esterno) evolve in modo che il vettore $\boldsymbol{L}$ rimanga costante nello spazio, mentre $\boldsymbol{\omega}$ descrive un cono nello spazio (*cono spaziale*) e un cono nel corpo (*cono del corpo*), che rotolano l'uno sull'altro senza scorrimento.*

Poiché $\dot{\boldsymbol{L}} = \boldsymbol{0}$, il momento angolare è fisso. Tuttavia $\boldsymbol{\omega}$ non è in generale parallelo a $\boldsymbol{L}$ (solo per rotazione attorno a un asse principale): questo genera i **moti giroscopici** (precessione e nutazione) osservati in trottole libere e giroscopi.

7 Puro rotolamento, attrito statico e teorema di Huygens-Steiner

7.1 Moto di puro rotolamento

Definizione 7.1. Un corpo di raggio R è in **puro rotolamento** su una superficie piana se il punto di contatto ha velocità istantanea nulla:

$$v_{\text{cm}} = \omega R \, .$$

Dimostrazione che il punto di contatto C è ferma. $\boldsymbol{v}_C = \boldsymbol{v}_{\text{cm}} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{r}_C - \boldsymbol{r}_{\text{cm}}) = v_{\text{cm}}\hat{\boldsymbol{x}} + \omega\hat{\boldsymbol{e}}_z \times (-R\hat{\boldsymbol{y}}) = v_{\text{cm}}\hat{\boldsymbol{x}} - \omega R\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{0}$ (usando $v_{\text{cm}} = \omega R$).

Asse di istantanea rotazione. Poiché C è istantaneamente fermo, il corpo ruota istantaneamente attorno all'asse passante per C: questo è l'**asse di istantanea rotazione**. La velocità di un qualunque punto P del corpo vale: $\boldsymbol{v}_P = \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{r}_P - \boldsymbol{r}_C)$, come per una pura rotazione attorno a C.

7.2 Energia cinetica nel puro rotolamento

Dal teorema di König:

$$T = \frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2 = \frac{1}{2}\left(M + \frac{I_{\text{cm}}}{R^2}\right)v_{\text{cm}}^2 \,.$$

Usando l'asse di istantanea rotazione e il teorema di Huygens-Steiner ($I_C = I_{\text{cm}} + MR^2$):

$$T = \frac{1}{2}I_C\omega^2 \,.$$

7.3 Equazioni cardinali e ruolo dell'attrito

La prima equazione cardinale (asse x):

$$Ma_{\text{cm}} = F^{\text{est}} - f \,,$$

la seconda rispetto al CM:

$$I_{\text{cm}}\alpha = fR \,,$$

con il vincolo $a_{\text{cm}} = \alpha R$.

L'attrito statico f è *essenziale* per il puro rotolamento: fornisce la coppia che produce l'accelerazione angolare. La componente ϕ_x della reazione vincolare (rispetto all'asse orizzontale) corrisponde proprio all'attrito statico. L'attrito non compie lavoro perché il punto di contatto è istantaneamente fermo.

Convenienza del polo C. Calcolando i momenti rispetto al punto di contatto C, l'attrito ha braccio nullo e scompare dall'equazione: $I_C\alpha = \tau_C^{\text{(forze esterne senza attrito)}}$.

7.4 Teorema di Huygens-Steiner

Teorema 7.1 (Huygens-Steiner o degli assi paralleli)**.** *Dati due assi paralleli, uno passante per il CM a distanza d dall'altro:*

$$I_P = I_{\text{cm}} + Md^2 \,.$$

Dimostrazione. Sia $\boldsymbol{\rho}_i' = \boldsymbol{\rho}_i - \boldsymbol{\rho}_{\text{cm}}$ la proiezione perpendicolare all'asse di ogni punto nel sistema del CM, e $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{\rho}_{\text{cm}} - \boldsymbol{\rho}_P$.

$$\begin{aligned} I_P &= \sum_i m_i|\boldsymbol{\rho}_i - \boldsymbol{\rho}_P|^2 = \sum_i m_i|\boldsymbol{\rho}_i' + \boldsymbol{d}|^2 \\ &= \sum_i m_i\rho_i'^2 + 2\boldsymbol{d}\cdot\underbrace{\sum_i m_i\boldsymbol{\rho}_i'}_{=\mathbf{0}} + Md^2 = I_{\text{cm}} + Md^2 \,. \end{aligned}$$

Il termine lineare si annulla perché $\sum_i m_i\boldsymbol{\rho}_i' = \mathbf{0}$ per definizione del CM. □

Conseguenza: fra tutti gli assi paralleli a una data direzione, I è minima per l'asse passante per il CM.

8 Gravitazione, campi centrali e leggi di Keplero

8.1 Forza gravitazionale come forza centrale conservativa

$$\boldsymbol{F} = -\frac{GMm}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}} \,,$$

è una forza centrale a simmetria sferica, quindi conservativa (cfr. Sez. **??**) con potenziale:

$$U(r) = -\frac{GMm}{r} \,.$$

8.2 Conservazione del momento angolare nei campi centrali

Per qualunque forza centrale $\boldsymbol{F} = f(r)\hat{\boldsymbol{r}}$:

$$\dot{\boldsymbol{L}} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F} = \boldsymbol{r} \times f(r)\hat{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{0} \implies \boldsymbol{L} = \text{const}\,.$$

Il moto è quindi confinato nel piano perpendicolare a $\boldsymbol{L}$.

8.3 Energia meccanica e potenziale efficace

In coordinate polari nel piano orbitale:

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{GMm}{r} = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + U_{\text{eff}}(r)\,.$$

Il **potenziale efficace** $U_{\text{eff}} = \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{GMm}{r}$ ha un minimo che corrisponde all'orbita circolare; orbite legate ($E < 0$) sono ellittiche.

8.4 Leggi di Keplero

1. **Prima legge (orbite ellittiche):** Ogni pianeta orbita su un'ellisse con il Sole in uno dei fuochi. Segue dall'integrazione dell'equazione del moto con $F \propto 1/r^2$.

2. **Seconda legge (legge delle aree):** Il raggio vettore pianeta-Sole spazza aree uguali in tempi uguali:
$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \frac{L}{2m} = \text{const}\,.$$
È la diretta conseguenza della conservazione del momento angolare: $\mathrm{d}A = \frac{1}{2}|r\,\mathrm{d}\varphi| \cdot r = \frac{1}{2}r^2\,\mathrm{d}\varphi$ e $L = mr^2\dot{\varphi}$.

3. **Terza legge (periodi):** Il quadrato del periodo orbitale è proporzionale al cubo del semiasse maggiore:
$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM}\,a^3\,.$$
Si ottiene integrando la seconda legge sull'area dell'ellisse $A = \pi ab$, usando le relazioni tra a, b, L, E.

9 Fluidi

9.1 Grandezze fondamentali dei fluidi

Un fluido è descritto da: **densità** $\rho(\boldsymbol{r}, t)$ [kg/m^3], **pressione** $p(\boldsymbol{r}, t)$ [Pa] (scalare, isotropa negli stati d'equilibrio), **campo di velocità** $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r}, t)$.

9.2 Equazione della statica dei fluidi

All'equilibrio la forza netta su ogni elemento di volume è nulla:

$$\nabla p = \rho\,\boldsymbol{g}\,.$$

Per un fluido incompressibile ($\rho = \text{const}$) con $\boldsymbol{g} = -g\hat{\boldsymbol{z}}$:

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z} = -\rho g\,.$$

9.3 Legge di Stevino e sua dimostrazione

Teorema 9.1 (Stevino)**.** *In un fluido incompressibile in equilibrio, la differenza di pressione tra due punti separati verticalmente da h è:*

$$\Delta p = \rho g h \,.$$

Dimostrazione. Si isola un cilindretto di fluido di sezione A e spessore $\mathrm{d}z$ a quota z. Le forze che agiscono su di esso sono: pressione dal basso ($p(z)\,A$, verso l'alto), pressione dall'alto ($-p(z+\mathrm{d}z)\,A$), peso ($-\rho g A\,\mathrm{d}z$). Equilibrio:

$$p(z)A - p(z+\mathrm{d}z)A - \rho g A\,\mathrm{d}z = 0 \implies \mathrm{d}p = -\rho g\,\mathrm{d}z \,.$$

Integrando tra z_1 e $z_2 = z_1 + h$: $p(z_1) - p(z_2) = \rho g h$, cioè $\Delta p = \rho g h$. □

9.4 Legge di continuità

Esprime la conservazione della massa:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{v}) = 0 \,.$$

Per fluido incompressibile in regime stazionario ($\partial\rho/\partial t = 0$, $\rho = \text{const}$): $\nabla \cdot \boldsymbol{v} = 0$. Per un condotto con sezione $A(x)$ variabile:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 = \text{const} \,.$$

La portata volumetrica $Q = Av$ si conserva: dove la sezione si restringe, la velocità aumenta.

9.5 Equazione di Bernoulli

Teorema 9.2 (Bernoulli)**.** *Per un fluido ideale (incomprimibile, non viscoso), in moto stazionario, lungo una linea di flusso:*

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z = \text{const} \,.$$

Significato fisico: i tre termini rappresentano rispettivamente l'energia di pressione, l'energia cinetica e l'energia potenziale per unità di volume. L'equazione è la conservazione dell'energia per unità di volume lungo una streamline.

Condizioni di validità: fluido incomprimibile, non viscoso (ideale), moto stazionario, applicata lungo la stessa linea di flusso (non valida tra streamline diverse per fluidi rotazionali).

10 Onde e principio di sovrapposizione

10.1 Equazione di D'Alembert

L'**equazione delle onde** in una dimensione è:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \,,$$

dove v è la velocità di propagazione del disturbo. È un'equazione alle derivate parziali del secondo ordine, lineare e iperbolica.

Soluzione generale. La soluzione generale (D'Alembert, 1747) è:

$$u(x,t) = f(x - vt) + g(x + vt)\,,$$

somma di un'onda progressiva $f(x - vt)$ (viaggia nella direzione $+x$) e di un'onda regressiva $g(x + vt)$ (viaggia nella direzione $-x$), con f e g funzioni arbitrarie determinate dalle condizioni iniziali (profilo e velocità del disturbo a $t = 0$).

10.2 Onde trasversali su una corda tesa

Sia $\mathcal{T}$ la tensione e μ la densità lineare (massa/lunghezza) della corda. Per un elemento di corda di lunghezza $\mathrm{d}x$, le componenti trasversali delle tensioni alle due estremità danno una forza netta: $\mathrm{d}F_y = \mathcal{T}\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\mathrm{d}x$. Per il secondo principio: $\mu\,\mathrm{d}x\,\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \mathcal{T}\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\mathrm{d}x$, cioè:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\mu}{\mathcal{T}}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}\,,$$

che è l'equazione di D'Alembert con **velocità di propagazione**:

$$v = \sqrt{\frac{\mathcal{T}}{\mu}}\,.$$

Aumentando la tensione o riducendo la densità lineare, l'onda si propaga più rapidamente.

10.3 Principio di sovrapposizione

Teorema 10.1 (Sovrapposizione)**.** *Se u_1 e u_2 sono soluzioni dell'equazione di D'Alembert, allora $u = \alpha u_1 + \beta u_2$ è anch'essa una soluzione, per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.*

Dimostrazione. L'equazione di D'Alembert è *lineare omogenea*. Definendo l'operatore $\mathcal{L} = \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}$, la proprietà di linearità dà: $\mathcal{L}(\alpha u_1 + \beta u_2) = \alpha\mathcal{L}u_1 + \beta\mathcal{L}u_2 = 0$. □

Significato fisico: le onde si sommano algebricamente quando si incontrano (interferenza costruttiva o distruttiva), continuano indisturbate dopo l'incontro e non interagiscono tra loro. Il principio vale solo in regime lineare: per onde di grande ampiezza (regime non lineare) la sovrapposizione non è più valida e compaiono fenomeni come la formazione di shock.